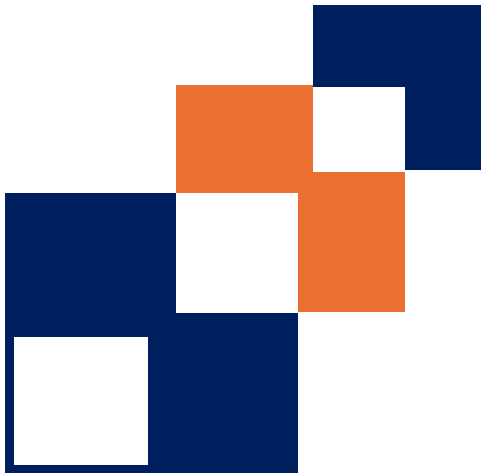




Caderno de Exercício Lógica

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

Sumário

Estruturas Imperativas:	4
EX01 - Calculadora	4
EX02 - Cálculo da Média Aritmética de Duas Notas	4
EX03 - Salário de Professor	4
EX04 - Reajuste de Preços	5
EX05 - Desconto de Preços	5
EX06 - Consumo do Automóvel.....	5
EX07 - Comissão a Receber.....	6
EX08 - Estatística Concurso Público.....	6
EX09 - Conta de Energia	7
EX10 - Salário Líquido	7
EX11 - Rateio	7
EX12 - Promoção da Loja	8
EX13 - Cálculo Juros Simples	8
EX14 - Cálculo do Imposto	8
EX15 - Show ao Vivo.....	9
Estruturas Imperativas e Condicionais:	10
EX16 - Pesque e Pague	10
EX17 - Dia do Trabalho	10
EX18 - Reposição de Estoque	10
EX19 - Desconto em Vendas.....	11
EX20 - Maior de Três.....	11
EX21 - Ordem Crescente.....	11
EX22 - Impostos do Casal.....	12
EX23 - Caixa Eletrônico.....	13
EX24- Conversão em Ano, Mês, Dia	13
EX25 - Duração do Jogo	14
EX26 - Definição do Animal.....	14
EX27 - Conceito do Aluno.....	15
EX28 - Reajuste Salarial.....	15
EX29 - Desconto Assistencial.....	16
Estruturas Imperativas, Condicionais e Repetitivas:	17
EX30 - Gerador de Números1	17
EX31 - Gerador de Números2	17

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX32 – Ticket Médio.....	17
EX33 – Menor Peso.....	17
EX34 – Maior Idade.....	18
EX35 – Maior e Menor Venda	18
EX36 – Cálculo do Lucro.....	18
EX37 – Tabuada.....	19
EX38 – Crescimento Populacional.....	19
EX39 – Inversão de Algarismos.....	19
EX40 – Informações de Carros	19
EX41 – Média da Altura dos meninos e menor altura	20
EX42 – Parque de Diversão.....	20
EX43 – Medição da Glicose.....	21
EX44 – Miscelâneas	21
EX45 – Média Semestral	22
EX46 – Posto de Combustíveis	22
EX47 – Estatísticas	22
EX48 – Peso Ideal	23
EX49 – Vovó Rosa.....	23
EX50 – Pessoa Mais Nova	24
EX51 – Pesquisa de Satisfação	24
EX52 – Cálculo do IMC.....	25
EX53 – Análise de Desempenho.....	26
Manipulação de Textos	27
EX54 – Quantidade de Letras.....	27
EX55 – Operação com Frase.....	27
EX56 – Busca Sobrenome.....	27
EX57 – Placas de Automóvel	28
EX58 – Palíndromo	28
EX59 – Telefone.....	28
EX60 – Gerador De Senhas.....	29

Estruturas Imperativas:

EX01 - Calculadora

Faça um programa que leia dois números inteiros e calcule a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação entre eles. Ao final exiba os valores conforme mostra o quadro abaixo.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
5 (n1) 10 (n2)	Soma: 15 Subtração: -5 Divisão: 0.5 Multiplicação : 50

EX02 - Cálculo da Média Aritmética de Duas Notas

Faça um programa que receba do teclado dois valores do tipo real denominados nota1 e nota2, estes correspondem as notas que um aluno obteve no curso de lógica da Treina Recife. Após o recebimento calcule e exiba na tela a a mensagem "A média Calculada foi:" acrescido da média aritmética calculada das notas recebidas.

Para testar seu programa use os valores abaixo, como temos duas entradas o programa deve ser executado duas vezes

Entrada	Saída
7.0 (nota1) 8.5 (nota2)	7.75
10.0 (nota1) 10.0 (nota2)	10

EX03 - Salário de Professor

A empresa Treina Recife remunera seus professores por hora, logo precisa que você escreva um programa que receba do teclado a quantidade de horas trabalhadas por um professor no mês e o valor da hora trabalhada. Calcular e exibir na tela o valor que o professor irá receber naquele mês.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
100 (qtdHoras) 15.00 (valorHora)	R\$ 1500.00
200 (qtdHoras) 20.50 (valorHora)	R\$ 4100.00

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

EX04 - Reajuste de Preços

A Treina Recife decorrente dos recentes aumentos de custos operacionais irá promover um aumento de 7.5% nos seus cursos de curta duração. Portanto, elabore um programa para receber via teclado o nome do curso e o valor atual em reais praticado. Ao final calcule e exiba o nome do curso e o novo valor com o aumento.

Para calcular o valor reajustado utilize esta expressão:

$$\text{Valor}_{\text{Reajustado}} = \text{Valor}_{\text{Atual}} + (\text{Valor}_{\text{Atual}} * \frac{\text{perc}_{\text{DeReajuste}}}{100})$$

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
Lógica (curso) 395.00 (valor)	Lógica - R\$ 424.62
SQL (curso) 350.00 (valor)	SQL - R\$ 376.25

EX05 - Desconto de Preços

A Treina Recife resolveu dar um desconto de 4.5% em todos os produtos comercializados em sua lojinha. Portanto, elabore um programa para receber via teclado o nome do produto e o valor atual em reais. Ao final calcule e exiba o nome do produto e o novo valor com o desconto aplicado.

Para calcular o valor com desconto utilize a expressão abaixo:

$$\text{Valor}_{\text{ComDesconto}} = \text{Valor}_{\text{Atual}} - (\text{Valor}_{\text{Atual}} * \frac{\text{perc}_{\text{DeDesconto}}}{100})$$

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
Monsters (produto) 13.00 (valor)	Monsters - R\$ 12.41
Coca-Zero (produto) 5.50 (valor)	Coca-Zero - R\$ 5.25

EX06 - Consumo do Automóvel

Elabore um programa que calcule o consumo médio de um automóvel sendo fornecidos a distância total percorrida (em Km) e o total de combustível gasto (em litros), ambos, por intermédio do teclado. Sabe-se que o consumo médio de um automóvel é obtido pela razão entre a distância total percorrida e o total de combustível gasto no percurso. Portanto, apresente após o recebimento o valor que do consumo médio do automóvel, seguido da mensagem "km/l".

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
500.0 (km)	14.284 km/l

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
35.0 (qtdLitros)	
2254.0 (km) 124.4 (qtdLitros)	18.118 km/l

Para arredondar um número para duas casas decimais na linguagem Python, deveremos utilizar a função `round(valor, precisão)` ou a função `format(valor, '.precisão')`.

Ex.: `valor_arredondado = round(valor, 2)` ou `valor_arredondado = format(valor, '.2f')`

Obs.: O arredondamento é feito utilizando o critério matemático, ou seja, a regra geral é: **se o dígito a ser descartado for menor que 5, arredonda-se para baixo; se for igual ou maior que 5, arredonda-se para cima.**

EX07 - Comissão a Receber

Faça um programa que receba do teclado o salário fixo de um vendedor em reais e o valor total de vendas efetuadas por ele em um determinado mês. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas no mês, calcular e exibir o valor total a receber no final do mês.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1567.00 (salario) 10000.00 (totVendas)	R\$ 3067.00
3000.00 (salario) 3789.00 (totVendas)	R\$ 3568,35

Para calcular quanto representa um percentual de um determinado o valor utilize esta expressão: $Valor_{Percentual} = Valor * \frac{Perc}{100}$

EX08 - Estatística Concurso Público

Em um determinado concurso público são informados via teclado as quantidades de candidatos presentes do que são do sexo masculino e do sexo feminino, bem como o total dos ausentes. Pede-se calcular e exibir os percentuais solicitados abaixo:

P1 = O Percentual de Homens presentes em relação ao total de candidatos inscritos;

P2 = O Percentual dos Ausentes em relação ao total dos presentes.

Para calcular o percentual entre duas grandezas devemos utilizar a seguinte expressão:

$$Percentual = \frac{Parte * 100}{Todo}$$

Onde: **Parte** = Grandeza_Menor ; **Todo** = Grandeza_Mior

Para testar seu programa use os valores abaixo:

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
200 (Homens) 150 (Mulheres) 30 (Ausentes)	P1 = 52.6315% P2 = 8.5714%

EX09 - Conta de Energia

Sabe-se que o quilowatt de energia custa um milésimo do salário-mínimo. Elabore um programa que receba via teclado o valor do salário-mínimo e a quantidade de quilowatt consumido por uma residência. Calcule e exiba:

- O valor em reais , de cada quilowatt;
- O valor da conta, em reais , a ser pago por essa residência;
- O valor da conta com desconto de 15 %
-

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1518.00 (salarioMinimo), 300 (kw)	Valor kw: R\$ 1.518 Valor da Conta: R\$ 455.40 Valor com Desconto: R\$ 387.09

EX10 – Salário Líquido

Faça um programa para calcular e exibir o salário líquido de um determinado funcionário. Sabe-se que será informado por intermédio do teclado o salário fixo, as vantagens e os descontos. O salário líquido é obtido somando-se as vantagens ao salário fixo e abatendo-se os descontos.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
2000.00 (salarioFixo) 1000.00 (vantagens) 500.00 (descontos)	Salário Líquido: R\$ 2500.00

EX11 – Rateio

A energia da área comum e a água consumida pelos moradores do Edifício Prata Nobre é rateado entre os apartamentos. Escreva um programa que receba a quantidade de apartamentos, valor da conta de energia e valor da conta de água, calcule o rateio entre os apartamentos e mostre o valor total que cada apartamento deve pagar;

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
20 (qtdAptos)	Valor Rateio – R\$ 125.00

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
2000.00 (valorEnergia)	
500.00 (valorAgua)	

EX12 – Promoção da Loja

Uma loja oferece uma promoção: na compra de 3 produtos, o terceiro é 50% mais barato. Faça um programa que leia o preço de 3 produtos e calcule o valor total considerando a promoção.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
100.00 (produto1)	
90,00 (produto2)	
110.00 (produto3)	Valor da Compra: R\$ 245.00

EX13 – Cálculo Juros Simples

Uma instituição financeira oferece um empréstimo com juros simples de 5% ao mês. Faça um programa que leia o valor do empréstimo e o número de meses, e calcule o total a ser pago.

$$Valor_Dos_{Juros} = \frac{Valor_Do_{Emprestimo} * Percentual_{De_{juros}} * QTd_De_{meses}}{100}$$

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
5000.00 (valorEmprestimo)	
6 (qtdMeses)	Total a ser Pago: 6500.00
9877.32 (valorEmprestimo)	
12 (qtdMeses)	Total a ser Pago: 15803.71

EX14 – Cálculo do Imposto

Faça um programa que receba a soma de todas as verbas recebidas por um funcionário no mês, em uma variável do tipo real denominada Salário Bruto. Após o recebimento calcule e exiba na tela o valor do imposto de renda, o valor do INSS e o salário líquido que é obtido abatendo-se do Salário Bruto da soma dos descontos descritos na tabela abaixo:

Descontos	Imposto de Renda: Valor_IR → 5% do Salário Bruto
	INSS: Valor_INSS → 11% do Salário Bruto

Fórmula para calcular o percentual:

$$vlr_{perc} = valor * \frac{Perc}{100}$$

Para testar seu programa use os valores abaixo:

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
6500.00 (salarioBruto)	Valor do IR: R\$ 325.00 Valor do INSS: R\$ 715.00 Salário Líquido: R\$ 5460.00
10000.00 (salarioBruto)	Valor do IR: R\$ 500.00 Valor do INSS: R\$ 1100.00 Salário Líquido: R\$ 8400.00

EX15 – Show ao Vivo

A empresa Show Life apresenta show ao vivo em qualquer local que for solicitado. Cada show é cobrado por hora de apresentação mais um valor cobrado pelo deslocamento de R\$ 50.00 por quilometro conforme a distância. A Show Life paga ao veículo, que faz o transporte dos equipamentos e de pessoal, um frete de 35% sobre o valor cobrado pela distância calculado anteriormente. Elabore um programa que receba via teclado distância em quilometro , o valor em reais de cada hora da banda e a duração em horas do show. Ao final calcular e exibir o valor do show e o valor do frete a ser pago ao transportador.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1000.00 (valorHora) 50 (distanciakm)) 3 (qtdHoras)	Valor do Show: R\$ 5500.00 Valor do Frete: R\$ 875.00
2000.00 (valorHora) 70 (distanciakm)) 4 (qtdHhoras)	Valor do Show: R\$ 11500.00 Valor do Frete: R\$ 1225.00

Estruturas Imperativas e Condicionais:

EX16 – Pesque e Pague

João é dono de um pesque-pague em Pernambuco, toda vez que ele recebe de um cliente os peixes pescados, precisa pesar e verificar se está ok. O regulamento de pesca define que se for pescado uma quantidade de peixes com peso superior a 50 kg o cliente deve pagar uma multa de R\$ 4,00 por quilo excedente. Faça um programa que receba via teclado o peso dos peixes e verifique se há excesso. Se houver, exibir na tela o excesso do peso calculado e o valor da multa que o cliente deverá pagar ao pesque-pague. Caso contrário, mostrar a mensagem "Peso ok!".

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
45 (pesoPeixes)	"Peso Ok!"
70 (pesoPeixes)	Excesso: 20 kg Multa: R\$ 80.00
66 (pesoPeixes)	Excesso: 16 kg Multa: R\$ 64.00

EX17 – Dia do Trabalho

Devido à proximidade com o Dia do Trabalho, uma empresa resolveu conceder aumentos salariais a seus funcionários. Aqueles com salário inferior a R\$ 1100.00, terão aumento de 10%, enquanto os que ganham até R\$ 2000.00 terão aumento de 7%. Os demais funcionários terão aumento de apenas 5%. Escreva um programa que receba via teclado o salário atual de um funcionário, calcule e exiba o valor de seu novo salário já com o aumento concedido.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1000.00 (salario)	Novo Salário: R\$ 1100.00
1600.00 (salario)	Novo Salário: R\$ 1712.00
3500.00 (salario)	Novo Salário: R\$ 3675.00

EX18 – Reposição de Estoque

Uma loja deseja saber se um produto está em falta. O programa deve ler a quantidade em estoque e informar se o produto deve ser reabastecido caso a quantidade em estoque seja inferior a 10 unidades.

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
100 (qtdEstoque)	"Estoque Suficiente"
7 (qtdEstoque)	"Produto em Falta! Deve ser reabastecido"
10 (qtdEstoque)	"Estoque Suficiente"

EX19 – Desconto em Vendas

Uma loja aplica um desconto de 10% em compras acima de R\$ 500. Faça um programa que leia o valor da compra e calcule o valor final após aplicar o desconto, se a regra permitir.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
100.00 (valorCompra)	"Item não tem desconto"
835.00 (valorCompra)	Valor a Pagar: R\$ 751.50
500.00 (valorCompra)	"Item não tem desconto"

EX20 – Maior de Três

Faça um programa que leia do teclado três valores inteiros e exiba o maior e menor entre eles.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
100 (v1) 30 (v2) 40 (v3)	O Maior é: 100 O Menor é: 30
2 (v1) 3 (v2) 7 (v3)	O Maior é: 7 O Menor é: 2
300 (v1) 500 (v2) 18 (v3)	O Maior é: 500 O Menor é: 18

EX21 – Ordem Crescente

Faça um programa que leia do teclado três valores inteiros e exiba-os em ordem crescente.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
100 (v1) 30 (v2)	Ordem Crescente: 30 , 40, 100

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

Entrada	Saída
40 (v3)	
2 (v1) 3 (v2) 7 (v3)	Ordem Crescente: 2 , 3, 7
300 (v1) 500 (v2) 18 (v3)	Ordem Crescente: 18 , 300, 500

EX22 – Impostos do Casal

Elabore um programa que permita calcular o imposto de renda (IR) de um casal a partir das rendas do homem(RH) e da renda da mulher(RM). O imposto é calculado sobre a renda conjunta ($RC = RH + RM$) de acordo com a tabela ao abaixo. Exibir ao final na tela a renda conjunta(RC), a percentual do imposto, o valor do imposto de renda(IR) calculado e a renda líquida.

Renda Conjunta	% - IR
Até 900.00	0%
De 900.01 até 1500.00	10%
De 1500.01 até 2500.00	15%
Acima de 2500.00	25%

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
2000.00 (rendaHomem) 1500.00 (rendaMulher)	Renda Conjunta: R\$ 3500.00 Percentual do IR : 25% Valor do IR : R\$ 875.00 Renda Líquida: 2625.00
800.00 (rendaHomem) 0.00 (rendaMulher)	Renda Conjunta: R\$ 800.00 Percentual do IR : 0% Valor do IR : R\$ 0.00 Renda Líquida: 800.00
750.00 (rendaHomem) 750.00 (rendaMulher)	Renda Conjunta: R\$ 1400.00 Percentual do IR : 10% Valor do IR : R\$ 140.00 Renda Líquida: 1260.00

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX23 – Caixa Eletrônico

Elabore um programa que receba um valor inteiro. A seguir, calcule o menor número de notas possíveis (cédulas) no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. A seguir mostre o valor lido e a relação de notas necessárias.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
576 (valor)	5 nota(s) de R\$ 100 1 nota(s) de R\$ 50 1 nota(s) de R\$ 20 0 nota(s) de R\$ 10 1 nota(s) de R\$ 5 0 nota(s) de R\$ 2 1 nota(s) de R\$ 1
11257 (valor)	112 nota(s) de R\$ 100 1 nota(s) de R\$ 50 0 nota(s) de R\$ 20 0 nota(s) de R\$ 10 1 nota(s) de R\$ 5 1 nota(s) de R\$ 2 0 nota(s) de R\$ 1

EX24– Conversão em Ano, Mês, Dia

Elabore um programa que receba um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos, meses e dias. Obs: Apenas para facilitar o cálculo, considere todo ano com 365 dias e todo mês com 30 dias.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
400	1 ano (s) 1 mês (es) 5 dia (s)
800	2 ano (s) 2 mês (es) 10 dia (s)
30	0 ano (s) 1 mês (es) 0 dia (s)

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX25 – Duração do Jogo

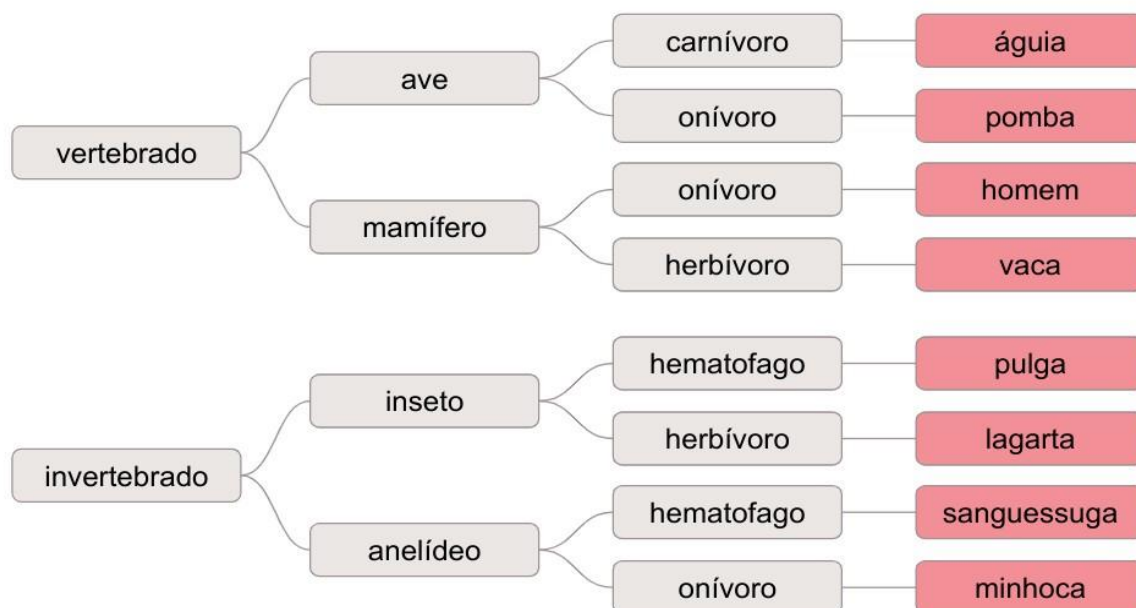
Elabore um programa que receba a hora inicial e a hora final de um jogo. A seguir calcule a duração do jogo, sabendo que ele pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração mínima de 1 hora e máxima de 24 horas.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
16 (horaInicial) 2 (horaFinal)	O Jogo durou 10h
2 (horaInicial) 16 (horaFinal)	O Jogo durou 14h

EX26 – Definição do Animal

Neste problema, você deverá ler 3 palavras que definem o tipo de animal possível segundo o esquema abaixo, da esquerda para a direita. Em seguida conclua qual dos animais seguintes foi escolhido, através das três palavras fornecidas.



Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
vertebrado (palavra1) mamifero (palavra2) onívoro (palavra3)	O animal é: Homen
vertebrado (palavra1) ave (palavra2) canivoro (palavra3)	O animal é: Águia

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
invertebrado (palavra1) anelidio (palavra2) onivoro (palavra3)	O animal é: Minhoca

EX27 – Conceito do Aluno

Faça um o programa que receba a nota de um aluno obtida via teclado e exiba o conceito correspondente, baseado na seguinte regra: Se a nota for maior ou igual a 9.0, exibir "Conceito: A". Se a nota for maior ou igual a 8.0 e menor que 9.0, exibir "Conceito: B". Se a nota for maior ou igual que 7.0 e menor 8.0, exibir "Conceito: C". Se a nota for inferior a 7.0, exibir "Conceito: D"

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
9.5 (nota)	Conceito A
8.7 (nota)	Conceito B
7.0 (nota)	Conceito C
5.0 (nota)	Conceito D

EX28 – Reajuste Salarial

Faça um programa que receba a idade, o sexo ('M' ou 'F') e o salário de um funcionário. Calcule e exiba o valor do novo salário e o percentual utilizado baseado nas regras de reajuste abaixo:

Para funcionário com mais de 30 anos:

- Homens com salário inferior ou igual a 3000 → 30%
- Mulheres com qualquer salário → 50%

Para funcionários com 30 anos ou menos:

- Mulher → 40%
- Homens → 20%

Alguns funcionários não receberão aumento

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
32 (idade) , 'M' (sexo), 2500.00 (salário)	Novo Salário: R\$ 3250.00 (30%)
32 (idade) , 'F' (sexo), 2500.00 (salário)	Novo Salário: R\$ 3750.00 (50%)
50 (idade) , 'M' (sexo), 5000.00 (salário)	(0%) Não recebe aumento
20 (idade) , 'M' (sexo), 3000.00 (salario)	Novo Salário: R\$ 5000.00 (0%)
22 (idade) , 'F' (sexo), 2000.00 (salario)	Novo Salário: R\$ 2800.00 (40%)

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

EX29 – Desconto Assistencial

A TOMASHOK S.A. é uma empresa de distribuição de energia bastante justa (pelo menos ela se diz ser!). Ela faz cobrança proporcional com a renda da família e do bairro. O programa deve imprimir uma mensagem de erro caso o bairro digitado seja inválido. Além disso, caso a renda da pessoa saia das faixas da tabela, não haverá desconto. Se a renda ou o consumo forem valores negativos, deve ser emitida uma mensagem de erro.

O programa deve ler o código do bairro (S: Santa Ana; I: Industriários; T: Tabatinga), a renda da família e o valor do consumo em reais e obter o desconto de acordo com a tabela abaixo:

Bairro	Renda (R\$)	Desconto (R\$)
Santa Ana	≥ 50 e ≤ 500	50.00
	> 500 e ≤ 1000	25.00
Industriários	≥ 240 e ≤ 1000	240.00
	> 1000 e ≤ 5000	120.00
Tabatinga	> 5000 e ≤ 10000	720.00
	> 10000 e ≤ 20000	360.00

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
'I' (bairro) , 3266.00 (renda), 531.00 (consumo)	Valor a pagar: R\$ 411.00
'T' (bairro) , 12942.00 (renda), 1683.00 (consumo)	Valor a pagar: R\$ 1323.00
'S' (bairro) , 858.00 (renda), 449.00 (consumo)	Valor a pagar: R\$ 424.00
'X' (bairro) , 15824.00 (renda), 1484.00 (consumo)	BAIRRO INVÁLIDO
'S' (bairro) , -3.00 (renda), 103.00 (consumo)	REND E CONSUMO NÃO PODEM SER NEGATIVOS



“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

Estruturas Imperativas, Condicionais e Repetitivas:

EX30 – Gerador de Números1

Faça um programa que mostre os números pares entre 1 e 100, inclusive.
Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
Não há entrada	2 4 6 ... 100

EX31 – Gerador de Números2

Leia um valor inteiro e em seguida apresente os 6 valores consecutivos a partir do valor digitado. Exiba valor inteiro digitado e seus 6 consecutivos

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
10 (valor)	10 11, 12, 13, 14, 15, 16

EX32 – Ticket Médio

A Treina Recife quer calcular o total de vendas e o ticket médio das dos últimos 7 dias. Faça um programa que leia os 7 valores de vendas e exiba ao final o total das vendas e o ticket médio.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
300, 250, 280, 200, 150, 100, 800 (valor)	Total Vendas: R\$ 2080.00 Ticket Médio: R\$ 297.14

EX33 – Menor Peso

Elabore um programa que receba pesos de pessoas aleatoriamente via teclado. Encerrar o recebimento quando receber um peso com valor superior a 200 kg, este não deverá entrar nos cálculos. Ao final exibir o menor e o mapeço recebido

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
peso = 70.0 peso = 85.6 peso = 100.0	Menor_Peso = 40.0

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
peso = 40.0 peso = 201.0 – Encerra	

EX34 – Maior Idade

Elabore um programa que receba idades de pessoas via teclado. Encerrar o recebimento quando receber uma idade com valor igual a 100, esta não deverá entrar nos cálculos. Ao final exibir a maior idade recebida

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
idade = 7 idade = 8 idade = 10 idade = 4 idade = 100 - Encerra	Maior Idade = 10

EX35 – Maior e Menor Venda

Uma empresa deseja saber qual foi o maior e o menor valor das 10 vendas feitas em um dia, admita não existirem valores iguais. Elabore um programa que receba os 10 valores de vendas em um dia e ao final exibir a que tem o maior e o menor valor.

Entrada	Saída
(valor) 300.00, 250.00, 280.00, 200.00, 150.00, 1000.00, 800.00, 420.00, 3000.00, 55.00	Maior: 1000.00 Menor: 55.00

EX36 – Cálculo do Lucro

A Treina Recife deseja calcular o lucro obtido com as vendas de 5 produtos. Faça um programa que leia o valor de venda e o valor de custo de cada produto e exiba o lucro total.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
300.00 (valorVenda), 250.00 (valorCusto) 1000.00 (valorVenda), 900.00 (valorCusto) 800.00 (valorVenda), 750.00 (valorCusto) 700.00 (valorVenda), 600.00 (valorCusto) 250.00 (valorVenda), 100.00 (valorCusto)	Lucro das Vendas: R\$ 450.00

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX37 – Tabuada

Elabore um programa que permita exibir na tela a tabuada de um número inteiro informado via teclado – Observe que a tabuada deverá formato ao lado:

```

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

```

EX38 – Crescimento Populacional

Supondo que a população de um país A seja recebido via teclado em uma variável representando a população atual daquele país que possui uma taxa anual de crescimento de 3% a.a. e que a população de um país B seja recebida também e que tenha uma taxa anual de crescimento de 1,5% a.a., fazer um programa que calcule a quantidade de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantida essas taxas de crescimento. Observe que a população do país A tem de ser inferior a do país B.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
90000 (PopA) 200000 (PopB)	Qtd. de Anos: 55

EX39 – Inversão de Algarismos

Faça um programa que inverta um número inteiro com quatro algarismos recebido via teclado. Importante: se o número dado for 3000 por exemplo, o invertido dele deve ser 3 e não 0003.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1234 (numero)	Nº Invertido: 4321
3001 (numero)	Nº Invertido: 1003
3000 (numero)	Nº Invertido: 3

EX40 – Informações de Carros

João e Maria estão querendo obter informações sobre os carros da sua cidade. Para isso eles pediram que você escrevesse um programa para ajudá-los. Eles vão digitar um grupo de informações de três diferentes carros durante 4 vezes. Para cada carro serão lidos o ano e a velocidade. O programa deve exibir, o ano do carro mais novo e a velocidade do mais rápido e a velocidade média para cada grupo processado.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
1999 (ano) 100.00 (velocidade) 1972 (ano) 120.00 (velocidade) 1977 (ano) 149.00 (velocidade)	Ano do carro mais novo = 1999 Velocidade do mais rápido = 149.00 Velocidade Média 123.00
1980 (ano) 250.00 (velocidade) 1999 (ano) 172.00 (velocidade) 2014 (ano) 100.00 (velocidade)	Ano do carro mais novo = 2014 Velocidade do mais rápido = 250.00 Velocidade Média 174.00
2022 (ano) 80.00 (velocidade) 2023 (ano) 100.00 (velocidade) 2024 (ano) 90.00 (velocidade)	Ano do carro mais novo = 2024 Velocidade do mais rápido = 100.00 Velocidade Média 90.00
2015 (ano) 120.00 (velocidade) 1980 (ano) 132.00 (velocidade) 2025 (ano) 60.00 (velocidade)	Ano do carro mais novo = 2025 Velocidade do mais rápido = 132.00 Velocidade Média 104.00

EX41 – Média da Altura dos meninos e menor altura

Fazer um programa que receba a altura e sexo(M ou F) de 10 pessoas via teclado e escreva ao final a menor altura do grupo e a média da altura dos meninos;

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
sexo = 'M' , altura = 1.75 sexo = 'F' , altura = 1.64 sexo = 'M' , altura = 1.85 sexo = 'F' , altura = 1.50 sexo = 'F' , altura = 1.62 sexo = 'F' , altura = 1.79 sexo = 'F' , altura = 1.60 sexo = 'M' , altura = 1.95 sexo = 'F' , altura = 1.51 sexo = 'F' , altura = 1.59	Menor Altura = 1.50 Média Altura Meninos = 1.85

EX42 – Parque de Diversão

Nos parques de diversão, alguns brinquedos têm idade e altura mínimas para poder andar neles. O parque possui 3 brinquedos que possuem essa limitação:

- Barca Viking: 1,5m de altura e 12 anos.
- Elevator of Death: 1,4m de altura e 14 anos.
- Final Killer: 1,7m de altura ou 16 anos.

Dada a altura e a idade de uma pessoa, faça um programa que identifique quantos brinquedos ele pode andar.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
1.49 (altura) 22 (idade)	2
1.80 (altura) 28 (idade)	3

EX43 – Medição da Glicose

Genival tem muito medo de ter diabetes e, por isso, o médico pediu que ele medisse sua glicose ao longo do dia para ver se ela estava controlada. Escreva um programa que receba como entrada 4 quatro medições dos valores da taxa de glicose de Genival, para cada valor informado informe NORMAL ou ALTERADA e ao final calcule a glicose média observada naquele dia.

Caso esse valor seja inferior a 110, o programa deve exibir a mensagem NORMAL, se tiver entre 110 e 125 exibir a mensagem ALTERADA; acima de 125, a mensagem exibida deve ser MUITO ALTA.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
90 110 118 140	90 NORMAL 110 ALTERADA 118 ALTERADA 140 MUITO ALTA MÉDIA DAS LEITURAS = 114.50

EX44 – Miscelâneas

Elabore um programa que receba valores aleatórios via teclado. Encerrar o recebimento quando receber o número com valor igual a 999, este não deverá entrar nos cálculos.

Ao final exibir o que se segue:

- A quantidade de números digitados
- A soma dos valores digitados
- A média dos números pares digitados

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
valor = 7 valor = 8 valor = 10 valor = 4 valor = 999	Qtd. de valores = 4 Soma dos Valores = 29 Média dos Valores Pares = 7.333

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX45 – Média Semestral

Faça um programa que leia as notas referentes às duas avaliações de um aluno.

Calcule e imprima a média semestral. Faça com que o programa só aceite notas válidas (uma nota válida deve pertencer ao intervalo [0,10]). Cada nota deve ser validada separadamente.

A entrada contém vários valores reais, positivos ou negativos. Se uma nota inválida for lida deve ser impressa a mensagem "NOTA INVÁLIDA". Quando duas notas válidas forem lidas, deve ser impressa a mensagem "MÉDIA= " seguido do valor do cálculo.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
-3.5 (nota)	NOTA INVÁLIDA
3.5 (nota)	
11.0 (nota)	NOTA INVÁLIDA
10.0 (nota)	
	MÉDIA = 6.75

EX46 – Posto de Combustíveis

Um posto de combustíveis deseja determinar qual de seus produtos tem a preferência de seus clientes. Escreva um programa para ler o tipo de combustível abastecido (codificado da seguinte forma: 1. Álcool 2. Gasolina 3. Diesel) e a quantidade de litros anotados em 5 abastecimentos realizados.

A entrada contém um valor inteiro referente ao tipo do combustível e um outro real contendo a quantidade de litros e na saída deve ser escrito a quantidade de clientes que abasteceram cada tipo de combustível com a respectiva quantidade de litros, conforme expresso na coluna saída do quadro abaixo.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1 (tipoCombustível), 53 (qtdLitros)	Álcool: 2 - Qtd Litros: 103
3 (tipoCombustível), 250 (qtdLitros)	
2 (tipoCombustível), 20 (qtdLitros)	Gasolina: 2 - Qtd Litros: 30
1 (tipoCombustível), 50 (qtdLitros)	Diesel: 1 - Qtd litros: 250
2 (tipoCombustível), 10 (qtdLitros)	

EX47 – Estatísticas

Tem-se um conjunto de dados contendo a altura e o sexo ("M", "F") de pessoas. Fazer um programa que receba um conjunto de dados por vez via

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

teclado, o último conjunto terá o valor do sexo = "FIM", calcule e escreva no vídeo:

- a) a maior altura do grupo
- b) a média de altura das mulheres;
- c) a quantidade de pessoas do sexo masculino;

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
sexo = 'M' , altura = 1.75	Maior Altura = 1.85
sexo = 'F' , altura = 1.60	Média Altura Mulheres = 1.573
sexo = 'M' , altura = 1.85	Qtd de Homens = 2
sexo = 'F' , altura = 1.50	
sexo = 'F' , altura = 1.62	
sexo = 'FIM' - Encerra	

EX48 – Peso Ideal

Elabore um programa que permita receber o peso e a altura de uma pessoa adulta. O programa deverá exibir uma das seguintes mensagens: "Parabéns peso ideal", "Engorde XXX Kg" ou "Emagreça XXX Kg" de acordo com a tabela abaixo:

ALTURA	PESO IDEAL
Até 1.50	50 kg
De 1.51 até 1.90	70 kg
Acima de 1.91	100 kg

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
1.40 (altura) 100.00 (peso)	Emagreça 50 kg
1.95 (altura) 80.00 (peso)	Engorde 20 kg
1.70 (altura) 70.00 (peso)	Parabéns, peso ideal!
1.80 (altura) 80.00 (peso)	Emagreça 10 kg

EX49 – Vovó Rosa

Vovó Rosa e seus colegas de turma foram ao cinema assistir a um filme, mas ficaram estarecidos com o aumento do preço do ingresso. Revoltados, eles decidiram fazer uma manifestação contra o sistema capitalista opressor, agendada para amanhã na Praça José de Alencar. Vovó Rosa quer colaborar com o movimento fazendo um cartaz com a seguinte palavra de ordem:

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

QUE ABSURDO! O PREÇO DO CINEMA SUBIU ... % !!!

Mas ela não é muito boa em Matemática, e está solicitando sua ajuda para calcular a percentagem de que precisa para completar o cartaz. A entrada será feita uma única linha contendo dois valores: o valor antigo e o valor novo do ingresso do cinema, caso o valor antigo seja maior que o valor novo informar "Valores inválidos!" e solicitar a entrada novamente.

Na saída consistir unicamente de um valor, que represente como uma percentagem o aumento do valor do ingresso. O valor deve ser acompanhado do símbolo %.

Para calcular o percentual de aumento de um determinado produto, usaremos:

$$Percentual = \left(\left(\frac{Valor_{Novo}}{Valor_{Antigo}} \right) - 1 \right) \times 100$$

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
20.00 (valorAntigo) 30.00 (valorNovo)	50%
50.00 (valorAntigo) 100.00 (valorNovo)	100%
20.00 (valorAntigo) 20.00 (valorNovo)	0%
20.00 (valorAntigo) 10.00 (valorNovo)	Valores Inválidos.

EX50 – Pessoa Mais Nova

Elabore um programa que leia o nome e a idade de cinco pessoas e apresente: a maior idade, nome da pessoa mais nova, média das idades.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
José (nome), 30 (idade) Maria (nome), 18 (idade) Fátima (nome), 20 (idade) Paulo (nome), 50 (idade) Fábio (nome), 35 (idade)	Maior Idade = 50 Nome da pessoa mais nova = Maria Média das idades = 30.6

EX51 – Pesquisa de Satisfação

Uma certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso,

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

forneceu o sexo("M" ou "F") do entrevistado e sua resposta "sim" ou "não"). Sabendo-se que o último registro a ser lido contém o valor do sexo igual a "FIM" calcule e escreva:

- o número de pessoas que responderam sim;
- o número de pessoas que responderam não;
- a porcentagem de pessoas do sexo feminino que responderam sim em relação ao total de mulheres;
- a porcentagem de pessoas do sexo masculino que responderam não em relação ao total de respostas;

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
sexo = 'M' , resposta = 'sim'	Qtd SIM = 4 Qtd Não = 2 Perc_C = 50% Perc_D = 16%
sexo = 'F' , resposta = 'sim'	
sexo = 'M' , resposta = 'nao'	
sexo = 'M' , resposta = 'sim'	
sexo = 'F' , resposta = 'nao'	
sexo = 'M' , resposta = 'sim'	
sexo = 'FIM' - Encerra	

EX52 – Cálculo do IMC

Construa um programa para determinar se o indivíduo está com um peso favorável ou não. Essa situação é determinada através do IMC (Índice de Massa Corpórea), que é definida como sendo a relação entre o peso (PESO) e o quadrado da Altura (ALTURA) do indivíduo. Ou seja, **IMC = PESO / (ALTURA*ALTURA)** e, a situação do peso é determinada pela tabela abaixo:

IMC	SITUAÇÃO
abaixo de 20	Abaixo do peso
20 até 25	Peso Normal
25 até 30	Sobrepeso
30 até 40	Obeso
acima de 40	Obeso Mórbido

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
70.00 (peso), 1.75 (altura)	IMC = 22,85714286 - Peso Normal
90.00 (peso), 1.80 (altura)	IMC = 27,17177718 - Sobrepeso

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Entrada	Saída
100.00 (peso), 1.80 (altura)	IMC = 30,86419753 - Obeso

EX53 – Análise de Desempenho

Uma empresa deseja analisar o desempenho de 12 meses de vendas. Faça um programa que leia as vendas de cada mês e exiba o mês com maior e menor venda.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
01 (mês) , 10000.00 (vendas) 02 (mês) , 15000.00 (vendas) 03 (mês) , 9000.00 (vendas) 04 (mês) , 18000.00 (vendas) 05 (mês) , 7000.00 (vendas) 06 (mês) , 20000.00 (vendas) 07 (mês) , 30000.00 (vendas) 08 (mês) , 7500.00 (vendas) 09 (mês) , 11000.00 (vendas) 10 (mês) , 14000.00 (vendas) 11 (mês) , 19000.00 (vendas) 12 (mês) , 21000.00 (vendas)	Mês com Maior Venda : 07 – R\$ 30000.00 Mês com Menor Venda: 05 – R\$ 7000.00

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Manipulação de Textos

EX54 – Quantidade de Letras

Elabore um programa que receba 5 frases e no final exiba o total de letras "a" existentes em todas as frases digitadas , considere letras maiúsculas e minúsculas.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
Hoje é sábado Amanhã será domingo Ontem foi sexta-feira Depois de amanhã será segunda-feira Eu estudo na Treina Recife	11 Letras "A" ou "a"

EX55 – Operação com Frase

Faça um programa que receba uma frase qualquer informada via teclado e escreva no vídeo o que se segue:

- Os Primeiros 5(cinco) caracteres da frase;
- Os últimos 5(cinco) caracteres da frase;
- Os primeiros 5(cinco) caracteres da frase invertidos;
- A quantidade de caracteres contidos na frase;

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
Curso da treina recife	A = 'Curso' B = 'ecife' C = 'osruC' D = 22
Aprendendo Python	A = 'Apren' B = 'ython' C = 'nerpA' D = 17

EX56 – Busca Sobrenome

Elabore um programa que receba o nome de um aluno e verifique se existe um sobrenome "SILVA".

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
Silvana Maria de Alencar	Não tem "Silva"

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

Entrada	Saída
Paulo Oliveira da Silva	Tem "Silva"
Maria Silva de Orleans	Tem "Silva"

EX57 – Placas de Automóvel

Elabore um programa que receba 5 placas de automóvel via teclado no formato "LLLNLNN" onde: "L" são letras e "N" são números, calcule e exiba para cada uma das placas recebidas a soma dos valores que estão nas posições "N".

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
ABC1T34	8
CDE1X11	3
EFG3W44	11
HKG5M24	11
MNO5M55	15

EX58 – Palíndromo

Faça um programa que lê uma string e imprima "É um Palíndromo" caso a string seja um palíndromo e "Não é palíndromo" caso não seja. A entrada não tem acentos e todas as letras são minúsculas. Exemplos de palíndromo: "ovo", "reviver", "mega bobagem", "anotaram a data da maratona"

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
OVO	"É um Palíndromo"
TREINA	"Não é um Palíndromo"
MEGA BOBAGEM	"É um Palíndromo"
ANOTARAM A DATA DA MARATONA	"É um Palíndromo"

EX59 – Telefone

A Cidade de Recife precisará acrescentar um algarismo 9 na frente de cada um dos 3 números de celulares informados via teclado no formato 081NNNNNNNN. Elabore um programa que receba os números originais e para cada um escreva o número com a modificação sugerida, ou seja, (081)9.NNNN-NNNN.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
08112345678	(081)9.1234-5678
08198765432	(081)9.9876-5432
08188888888	(081)9.8888-8888

"Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!"

EX60 – Gerador De Senhas

Receba um nome com, no mínimo, 10 caracteres via teclado. Com ele você deve gerar uma senha no seguinte formato: dividir o nome recebido em duas partes e concatenar os dois primeiros caracteres da segunda parte, com os caracteres “%%” e os três últimos caracteres da primeira parte. Exiba ao final a parte1, a parte 2 e a senha.

Para testar seu programa use os valores abaixo:

Entrada	Saída
TREINA_RECIFE	Parte1 = “TREINA” Parte2 = “_RECIFE” Senha = “_R%%INA”
JOSEFINA_SILVA	Parte1 = ‘JOSE FIN ’ Parte1 = ‘ A _SILVA’ Senha = ‘A_%%FIN’

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife